INFORMATIKA KELAS VIII · SEMESTER GANJIL

BAB 3 · Algoritma Pemrograman

Materi Pembelajaran untuk Peserta Didik

PERTEMUAN 4 Rangkuman Bab 3, Pembahasan Soal LKS & Ulangan Harian

Mata Pelajaran	: Informatika	**Kelas**	: VIII
Satuan Pendidikan	: SMP Negeri 6 Mengwi	**Tahun Ajaran**	: 2026/2027
Alokasi Waktu	: 3 × 40 menit		
Guru	: Ni Nyoman Dwi Mustikawati, S.Kom.		

Peta Pembelajaran Bab 3

PERTEMUAN 1 ✓
Literasi Numerasi

PERTEMUAN 2 ✓
Eksplorasi Lanjutan Scratch

PERTEMUAN 3 ✓
Blockly Games, Prosedural & Robot Ozobot

PERTEMUAN 4 ★
Rangkuman, Pembahasan LKS & Ulangan Bab 3

Tujuan Pembelajaran Pertemuan 4

Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu:

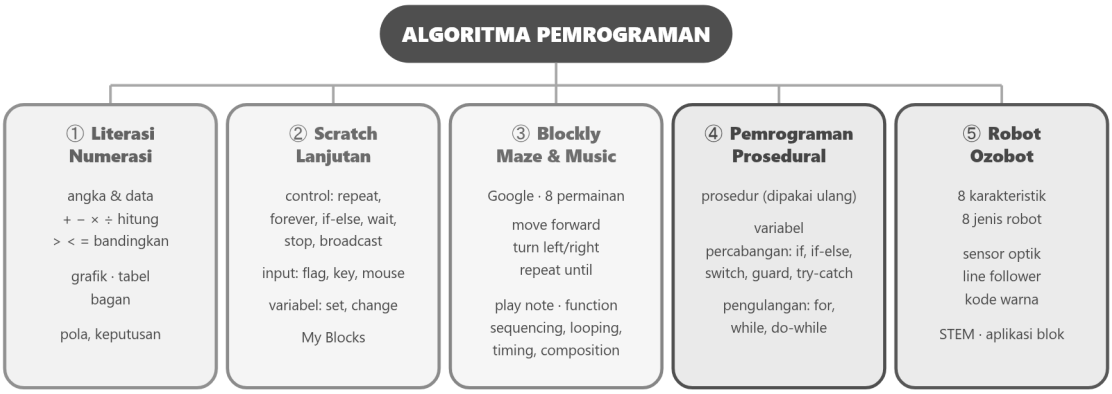
1. Menjelaskan kembali **konsep utama Bab 3** secara terhubung: literasi numerasi, Scratch, Blockly Games, pemrograman prosedural, dan robot Ozobot.
2. Menuliskan **pseudocode** sederhana yang memuat urutan, percabangan, dan pengulangan.
3. Menganalisis dan menjawab **soal LKS Asesmen Sumatif Bab 3** beserta alasan yang tepat.

Soal Pemantik

"Apa hubungan antara angka, blok Scratch, labirin Blockly, prosedur, dan robot Ozobot?"

Semuanya adalah **algoritma**: langkah logis dan berurutan yang harus tepat agar program/robot bekerja sesuai perintah!

Peta Konsep Bab 3 Algoritma Pemrograman



Rangkuman Materi Bab 3

A Literasi Numerasi (Pertemuan 1)

🔢 Pengertian

Kemampuan **memahami, menggunakan, dan mengolah angka**: berhitung, membaca data, memahami grafik/tabel, menafsirkan informasi.

💻 Peran angka

Menyimpan data, perhitungan, mengukur waktu proses, menentukan hasil operasi (nilai, skor, statistik).

📊 Simbol & visual

+ − × ÷ hitung, **> < =** bandingkan. Grafik, tabel, bagan memudahkan melihat pola.

B Eksplorasi Lanjutan Scratch (Pertemuan 2)

🟥 Control & 🟨 Input

repeat **forever** **if-else** **wait** **stop** **broadcast**

when 🏁 clicked **when key pressed** **mouse down?** **mouse x/y**

🟠 Variabel & 💗 Blok Kustom

Variabel menyimpan data (skor, posisi); **global** = semua sprite, **lokal** = satu sprite. Blok kustom dibuat lewat **My Blocks → Make a Block**: abstraksi, reusabilitas, pengorganisasian.

C Blockly Games Puzzle Maze & Music (Pertemuan 3)

🗺️ Puzzle Maze

Blockly dari Google. Level 1: 2× move forward · Level 2: belok kiri lalu kanan · Level 3: repeat until + move · Level 4: perulangan pola kiri-kanan · Level 5: maju 2×, belok kiri, perulangan maju.

🎵 Blockly Music

Blok not (C4, D4, E4, C4) & function. Fitur: sequencing, looping, events, timing, experimentation, composition, creativity. 10 level.

D Pemrograman Prosedural (Pertemuan 3)

Program disusun **berurutan & terstruktur**, dibagi menjadi **prosedur**. **Variabel**: menyimpan data yang dapat berubah. **Percabangan**: if, if-else, switch, nested if, ternary, guard clause, try-catch. **Pengulangan**: for, while, do-while (tak terbatas → hang/crash).

```
JIKA nilai >= 75 MAKA
    TAMPILKAN "Tuntas"
SELAIN ITU
    TAMPILKAN "Remedial"
```

📐 Notasi Algoritma

Aturan penulisan algoritma: **kalimat deskriptif**, **pseudocode** (bahasa manusia mirip kode), dan **flowchart** (simbol + panah).

🧭 Strategi Algoritma

Brute force = coba semua kemungkinan · **Divide and conquer** = pecah jadi bagian kecil, selesaikan, gabungkan · **Greedy** = ambil pilihan terbaik saat itu (lokal terbaik).

E Robot Ozobot (Pertemuan 3)

Robot

Mesin yang dapat diprogram (Karel Čapek, R.U.R. 1920). Karakteristik: otonomi, sensor, pemrograman, interaksi, mobilitas, keamanan, pemeliharaan, AI. Jenis: industri, pelayanan, medis, militer, eksplorasi, pemeliharaan, pendidikan, hiburan.

Ozobot

Robot mini edukasi, **sensor optik**, mengikuti garis hitam tebal, merespons **kode warna** (merah, biru, hijau, hitam), dapat diprogram lewat **aplikasi berbasis blok**. Nyalakan: tekan & tahan tombol power.

Pembahasan Soal LKS · Asesmen Sumatif Bab 3

📌 Soal dari buku paket **Informatika VIII hal. 57–60**. Jawaban yang benar ditandai **hijau ✓** beserta alasannya. Pahami **alasannya**, bukan hanya menghafal hurufnya!

A. Pilihan Ganda (20 soal)

1 **Blok perintah `move 10 steps` digunakan untuk ....** — **C**

Scratch · Motion

a. memutar sprite searah jarum jam
b. menggerakkan sprite ke arah mouse-pointer
c. menggerakkan sprite maju atau mundur ✓
d. menggerakkan sprite pada koordinat x dan y

✅ **move** menggerakkan sprite maju sejumlah langkah (nilai negatif = mundur).

2 **Robot dengan penampilan keseluruhan berdasarkan tubuh manusia disebut ....** — **C**

Jenis robot

a. arm robotic
b. drone
c. humanoid ✓
d. manipulator

✅ **Humanoid** = robot berbentuk menyerupai manusia (kepala, badan, tangan, kaki).

3 **Mesin buatan manusia yang mampu melakukan pekerjaan secara otomatis maupun melalui remote control dikenal dengan istilah ....** — **D**

Pengertian robot

a. android
b. komputer
c. ragum
d. robot ✓

✅ Robot = mesin yang dapat diprogram untuk melakukan tugas **secara otomatis**.

4 **Bahasa komputer asli yang hanya terdiri dari karakter 0 dan 1 dikenal dengan sebutan ....** — **C**

Bahasa pemrograman

a. comportable language
b. editorial language
c. machine language ✓
d. tesktual language

✅ **Bahasa mesin** (machine language) berupa kode biner 0 dan 1 yang langsung dipahami komputer.

5 **Keterbatasan prinsip kecerdasan buatan (AI) yaitu bahwa AI belajar dari ....** — **A**

Kecerdasan buatan

a. data ✓
b. kecepatan dan presisi
c. lingkungan
d. prioritas

✅ AI belajar dari **data**; jika datanya terbatas atau salah, hasilnya juga terbatas/keliru.

6 **Perintah Scratch untuk memutar sprite searah jarum jam adalah ....** — **A**

Scratch · Motion

a. turn ↻ 15 degrees ✓
b. go to random position
c. go to x: 0 y: 0
d. turn ↺ 15 degrees

✅ Ikon panah ↻ = searah jarum jam; ↺ = berlawanan arah jarum jam.

7 **Menu Code pada Scratch yang berkaitan dengan kejadian pada script area adalah ....** — **B**

Scratch · Events

a. Control
b. Events ✓
c. Motion
d. Sound

✅ **Events** (kejadian/peristiwa): when flag clicked, when key pressed, broadcast.

8 **Bahasa pemrograman yang berfungsi menjalankan baris kode secara berulang-ulang disebut ....** — **B**

Pengulangan

a. sekuensial
b. perulangan ✓
c. percabangan
d. oriented

✅ **Perulangan (loop)** mengeksekusi blok kode berulang kali.

9 **(1) PHP (2) Java (3) Variabel (4) C++. Yang termasuk bahasa pemrograman ditunjukkan oleh nomor ....** **B**

Bahasa pemrograman

a. (1), (2), dan (3)
b. (1), (2), dan (4) ✓
c. (1), (3), dan (4)
d. (2), (3), dan (4)

✅ PHP, Java, C++ adalah bahasa pemrograman; **variabel** adalah tempat menyimpan data, bukan bahasa.

10 **Tempat menampung data di memori yang nilainya dapat berubah-ubah selama program berjalan disebut ....** **A**

Variabel

a. variable ✓
b. database
c. source code
d. storage

✅ **Variabel** menyimpan data yang nilainya dapat berubah selama program dijalankan.

11 **Proses mencari dan memperbaiki kesalahan dalam kode program ....** **A**

Debugging

a. debugging ✓
b. try and error
c. sintaks
d. format

✅ **Debugging** = menemukan dan memperbaiki kesalahan (bug) pada program.

12 **Seseorang yang bertanggung jawab menulis kode program untuk aplikasi atau sistem disebut ....** **B**

Profesi

a. analis
b. programmer ✓
c. youtuber
d. gammer

✅ **Programmer** menulis dan memelihara kode program.

13 **Manfaat belajar algoritma dalam pemrograman yaitu ....** **D**

Algoritma

a. meningkatkan efisiensi program
b. meningkatkan kinerja program
c. menghasilkan program yang lebih cepat
d. mengembangkan kemampuan berpikir logis ✓

✅ Algoritma melatih menyusun langkah **logis dan berurutan** → kemampuan berpikir logis berkembang.

14 **Berikut yang menciptakan Scratch adalah ....** **D**

Scratch

a. Bill Gates
b. Mark Zuckerberg
c. Steve Jobs
d. MIT Media Lab ✓

✅ Scratch dikembangkan oleh **MIT Media Lab** (Massachusetts Institute of Technology).

15 **Salah satu keuntungan menggunakan pemrograman visual ....** **A**

Pemrograman visual

a. lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh orang awam ✓
b. lebih cepat dalam pembuatan program
c. lebih aman dari serangan hacker
d. lebih fleksibel dalam pengembangan program

✅ Blok visual (Scratch, Blockly) tidak menuntut hafalan sintaksis → cocok untuk **pemula**.

Teks soal 16–20

Ozobot adalah robot edukasi kecil yang mampu mengikuti jalur dan merespons **pola warna** pada lintasan. Dengan kombinasi warna tertentu Ozobot dapat berbelok, mempercepat, memperlambat, atau berhenti. Beberapa model dapat diprogram melalui **aplikasi ponsel berbasis blok**. Ozobot mengajarkan urutan perintah, algoritma, kondisi, dan perulangan, serta sering dipakai dalam pembelajaran **STEM**.

16 **Pola yang digunakan Ozobot untuk membaca perintah yaitu ....** **B**

Ozobot

a. pola bentuk 3D
b. pola warna pada jalur ✓
c. pola suara
d. pola gerakan tangan

✅ Ozobot merespons **pola warna** di sepanjang lintasan.

17 **Fungsi dari kode warna Ozobot adalah untuk ....** **C**

Kode warna

a. mengatur ukuran Ozobot
b. mengubah desain fisik robot
c. memberikan perintah seperti belok, berhenti, atau berputar ✓
d. mengubah suara yang dihasilkan robot

✅ Kode warna = **perintah** untuk robot.

18 **Pemrograman Ozobot melalui aplikasi ponsel biasanya menggunakan ....** **B**

Aplikasi Ozobot

a. bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Java
b. pemrograman berbasis blok ✓
c. perintah suara otomatis
d. perintah berbasis gestur tangan

✅ Teks: "diprogram melalui aplikasi ponsel menggunakan **pemrograman berbasis blok**".

19 **Ozobot digunakan dalam pembelajaran STEM karena membantu memahami ....** **C**

STEM

a. cara memperbaiki perangkat elektronik
b. hanya konsep matematika tingkat lanjut
c. konsep algoritma, logika, dan pemecahan masalah ✓
d. desain grafis digital

✅ Ozobot melatih **kreativitas, logika, dan pemecahan masalah**.

20 **Kelebihan Ozobot adalah kreativitas yang dapat dikembangkan melalui kegiatan ....** **A**

Kreativitas

a. mendesain jalur dan membuat perintah warna sendiri ✓
b. mengubah komponen hardware robot
c. menghitung kecepatan robot secara manual
d. memodifikasi ukuran robot menjadi lebih besar

✅ Pengguna bebas **merancang lintasan** dan kode warna sendiri.

B. Isian Singkat (5 soal)

No	Soal	Jawaban	Alasan
1	Gambar atau objek yang dapat digunakan dalam program Scratch disebut	**sprite**	Sprite = karakter/objek yang diprogram.
2	Unit kode dalam Scratch untuk menjalankan suatu tindakan atau perintah adalah	**blok (block)**	Program Scratch disusun dari blok-blok perintah.
3	Layar tempat sprite dan blok kode ditempatkan dalam program Scratch yaitu	**area kerja (workspace)**	Blok disusun di area kode; hasil sprite tampil di **stage**.
4	Literasi numerasi menyajikan informasi dalam bentuk	**grafik, tabel, atau bagan**	Penyajian visual memudahkan memahami angka.
5	Bagian robot yang mendeteksi dan merespons lingkungan sekitarnya yaitu	**sensor**	Kamera, sensor suara, sentuhan, jarak.

C. Uraian (5 soal)

1 **Jelaskan tentang jenis robot walker!**

💡 Robot **walker** adalah robot yang bergerak dengan **kaki** (berjalan) seperti manusia atau hewan, misalnya robot berkaki dua (humanoid), empat, atau enam. Kelebihannya mampu melewati **medan tidak rata** seperti tangga dan bebatuan; ini berkaitan dengan karakteristik **mobilitas** robot.

2 **Apa yang dimaksud dengan *coding*?**

💡 **Coding** adalah kegiatan **menulis kode/skrip** dalam bahasa pemrograman (teks maupun blok) berdasarkan algoritma, agar komputer menjalankan perintah sesuai yang diinginkan.

3 **Jelaskan fungsi penyajian visual dalam informatika!**

💡 Penyajian visual (grafik, tabel, bagan) **mempermudah pemahaman informasi berupa angka**, sehingga pola, perbandingan, dan perubahan data terlihat lebih cepat, lalu kita dapat **menarik kesimpulan** dan **membuat keputusan** secara tepat.

4 **Tuliskan pengertian dari algoritma!**

💡 **Algoritma** adalah langkah-langkah **logis dan berurutan** untuk menyelesaikan suatu masalah.

5 **Apa saja penggunaan literasi numerasi dalam kehidupan sehari-hari?**

💡 Menghitung uang belanja, menentukan waktu perjalanan, membaca jadwal, membandingkan harga barang, serta memahami grafik cuaca, hasil survei, atau nilai akademik.

D. Menjodohkan

Pernyataan	Jawaban
1. Memahami & mengolah angka dengan matematika dasar	**d. Literasi numerasi**
2. Blok yang memulai program saat bendera diklik	**e. When Flag Clicked**
3. Mengulangi sekuens not pada Blockly Music	**a. Looping**
4. Memeriksa kondisi awal sebelum menjalankan kode	**c. Guard clause**
5. Robot eksplorasi penjelajah Mars	**b. Curiosity**

E. Benar atau Salah

Pernyataan	Kunci
1. Robot industri: pengelasan, perakitan, pemindahan barang di pabrik.	**Benar**
2. Robot pelayanan hanya di rumah sakit untuk membantu operasi. (itu robot medis)	**Salah**
3. Robot eksplorasi menjelajahi tempat berbahaya (Mars, laut dalam).	**Benar**
4. Robot hiburan untuk tugas berat di industri. (itu robot industri)	**Salah**
5. Robot pertanian membantu penanaman, penyiraman, dan panen.	**Benar**

Pembahasan AKM & Soal HOTS

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) · Bacaan "Scratch 3.0"

Bacaan menjelaskan bahwa Scratch 3.0 adalah bahasa pemrograman visual untuk memperkenalkan konsep pemrograman secara sederhana, memakai metode **drag and assembly**, ditujukan untuk anak **8–16 tahun**, dan kini **berbasis web**.

1 **Scratch 3.0 dapat digunakan untuk membuat game sederhana menggunakan metode ....** **A**

a. drag and assembly ✓
b. drag and drop
c. assembly dan arduino
d. copy dan paste

✅ Bacaan: "aplikasi untuk membuat game sederhana menggunakan metode **drag and assembly**".

2 **Scratch identik dengan website pengajaran programming kepada anak-anak berusia ....** **C**

a. 1 hingga 5 tahun
b. 5 hingga 9 tahun
c. 8 hingga 16 tahun ✓
d. 15 hingga 25 tahun

✅ Disebutkan langsung pada bacaan.

3 **Tuliskan yang dimaksud dengan Scratch 3.0!**

💡 Scratch 3.0 adalah **bahasa/aplikasi pemrograman visual** untuk memperkenalkan konsep pemrograman secara **sederhana** sehingga dapat dipahami siapa pun, dan kini sudah **berbasis web**.

4 **Apakah perbedaan antara metode drag dan assembly?**

💡 **Drag** = menarik sebuah objek (blok) yang dipilih; **assembly** = menggabungkan/menyusun objek-objek tersebut menjadi satu rangkaian program.

5 **Apakah yang diajarkan pada aplikasi Scratch?**

💡 Scratch mengajarkan cara **membuat program visual**: memilih blok yang disediakan lalu memasukkannya ke **area kerja (workspace)** untuk membuat **animasi sprite**.

🧩 Soal HOTS · Bacaan "Blockly Games"

Pemain menyusun blok (move forward, turn right, repeat, if) untuk mencapai tujuan level, memilih strategi paling **efisien** (mis. satu blok *repeat 10 times* menggantikan sepuluh langkah maju), dan melakukan **debugging**.

1 **Apa tujuan utama pemain ketika menyusun blok instruksi pada Blockly Games?**

💡 Mencapai **tujuan setiap level**, misalnya menggerakkan karakter ke lokasi tertentu atau menyelesaikan teka-teki logika, dengan algoritma yang tepat.

2 **Apa tantangan utama dari Blockly Games?**

💡 Bukan hanya menyusun blok secara berurutan, tetapi **memilih strategi paling efisien** agar karakter tidak melakukan langkah yang sia-sia (misalnya memakai perulangan).

3 **Bagaimana cara melakukan debugging pada Blockly Games?**

💡 Jalankan program → **amati** di langkah mana karakter tidak bergerak sesuai harapan → **temukan blok yang salah** (urutan, arah belok, posisi blok di dalam/luar perulangan) → **perbaiki** → jalankan ulang sampai berhasil.

🔁 Remedial (buku hal. 60)

1. **Bahasa Blockly Games:** Inggris, Spanyol, Jerman, Prancis, Portugis, dan lainnya.
2. **Ternary operator:** percabangan untuk menentukan nilai variabel berdasarkan hasil evaluasi kondisi.
3. **Aksi Ozobot:** berputar, berbelok, berhenti, mempercepat, memperlambat.
4. **Kegunaan Ozobot:** mengajarkan pemrograman & komputasi dasar (algoritma, urutan, logika) secara interaktif.
5. **Sensor:** alat robot untuk mendeteksi lingkungan (kamera, suara, sentuhan, jarak) sebagai dasar keputusan & navigasi.

🚀 Pengayaan (kelompok)

1. Diskusikan fungsi dan cara kerja Ozobot dalam pembelajaran informatika.
2. Buat lintasan sederhana (lurus, belokan, percabangan) dengan spidol.
3. Tentukan dan gunakan kode warna (berhenti, belok, mempercepat).
4. Amati dan catat perilaku Ozobot saat mengikuti lintasan.
5. Presentasikan hubungan lintasan, kode warna, dan perintah robot.

Refleksi Bab 3

Karakter yang diharapkan	BM	M	SM
Menjelaskan penggunaan literasi numerasi sehari-hari.	☐	☐	☐
Menguraikan fitur-fitur pada Scratch dan Blockly.	☐	☐	☐
Mempraktikkan pembuatan musik dengan Blockly Music.	☐	☐	☐
Menjabarkan komponen utama pemrograman prosedural.	☐	☐	☐
Mendeskripsikan penggunaan Ozobot dalam pembelajaran.	☐	☐	☐

BM = belum mampu · M = mampu · SM = sangat mampu

Tips Menghadapi Ulangan Harian Bab 3

- Baca setiap soal dengan teliti, perhatikan kata **kecuali**.
- Ingat kata kunci: **+ − × ÷ > < =**, repeat–forever–if-else, set vs change, move–turn–repeat until, variabel–percabangan–pengulangan, sensor optik & kode warna.
- Uraian: tulis **pengertian + alasan + contoh**.
- Kerjakan **mandiri dan jujur**, lalu periksa kembali.